WIREFRAME V1

DataClean – Nền tảng làm sạch dữ liệu Excel/CSV

Toàn bộ màn hình và luồng chính. Bấm vào từng ô để mở màn hình tương ứng (chế độ Play).

User Admin

Luồng xác thực

Chưa đăng nhập chỉ thấy trang Đăng nhập

01 **Đăng nhập / Đăng ký** → 02 **Trang chủ** → 03 **Dự án (Dashboard)**

Quy trình làm sạch dữ liệu

Thanh 6 bước hiển thị ở đầu mọi trang trong quy trình

Bước 1	Bước 2	Bước 3	Bước 4	Bước 5	Bước 6
Tải lên	**Tổng quan dữ liệu**	**Mapping cột**	**Làm sạch**	**Lịch sử phiên bản**	**Xuất dữ liệu**
CSV, XLSX, chọn sheet, xem trước	Thống kê cột, lỗi phát hiện, biểu đồ	Cột nguồn → cột chuẩn	Gợi ý AI, quy tắc có sẵn, tự viết rule, xem trước, áp dụng	Hoàn tác, làm lại, khôi phục	Điểm chất lượng, CSV, Excel

Màn hình khác

04 **Thư viện quy tắc** — Rule hệ thống, rule của tôi, trình soạn

05 **Nhật ký hoạt động**

06 **Tài khoản** — Hồ sơ, đổi mật khẩu

Chung **Trạng thái tải, rỗng, lỗi**

Quản trị (chỉ admin)

Admin

A1 **Quản trị người dùng** — Khóa/mở, đổi quyền, đặt lại mật khẩu

A2 **Thống kê hệ thống** — Người dùng, project, file, lượt AI

Phân quyền theo màn hình

Màn hình	User	Admin	Ghi chú
Trang chủ, Dự án, Quy trình 6 bước	Có	Có	User chỉ thấy project của mình; admin thấy tất cả
Thư viện quy tắc	Có	Có	Rule hệ thống chỉ đọc; rule của tôi được sửa/xóa
Nhật ký hoạt động	Của mình	Toàn hệ thống	Admin có công tắc “Toàn hệ thống”
Quản trị người dùng, Thống kê hệ thống	Ẩn	Có	Ẩn khỏi menu và chặn ở từng trang (403)

DC DataClean

Data Cleaning Platform

Làm sạch dữ liệu Excel/CSV tiếng Việt với gợi ý thông minh, xem trước trước khi áp dụng và lưu lịch sử phiên bản.

1. Phát hiện trùng lặp, ô thiếu, sai định dạng ngày/SĐT/email
2. Gợi ý quy tắc làm sạch, hoặc tự viết quy tắc
3. Hoàn tác bất kỳ lúc nào, xuất CSV/Excel sạch

Đăng nhập | Đăng ký

Chào mừng trở lại

Đăng nhập để tiếp tục làm việc với dữ liệu của bạn.

Email

ban@congty.vn

Mật khẩu Hiện

Nhập mật khẩu

Email hoặc mật khẩu không đúng.

Đăng nhập

Chưa có tài khoản? **Đăng ký**

Chế độ dữ liệu mẫu
Chỉ hiện khi bật FRONTEND_MOCK. Tài khoản thử:
user@example.com / admin@example.com

Xin chào, Minh Anh

Tiếp tục làm sạch dữ liệu hoặc bắt đầu với một file mới.

Xem dự án | Tải lên file mới

ĐANG LÀM VIỆC VỚI

khach_hang_ban.csv

Dự án: Khách hàng 2026 · 30 dòng · 7 cột · Phiên bản v3 · Bước tiếp theo: Làm sạch

Tiến độ quy trình 3/6

Tiếp tục bước 4

Quy trình 6 bước

Mỗi bước có thể quay lại bất cứ lúc nào

1 Xong **Tải lên** File CSV, XLSX tối đa 50MB	2 Xong **Tổng quan dữ liệu** Thống kê từng cột, lỗi phát hiện	3 Xong **Mapping cột** Đưa tên cột về chuẩn
4 Đang làm **Làm sạch** Gợi ý AI, quy tắc, xem trước	5 **Lịch sử phiên bản** Hoàn tác, khôi phục	6 **Xuất dữ liệu** CSV, Excel, điểm chất lượng

Hoạt động gần đây

Xem tất cả

- MA **Áp dụng 5 quy tắc** lên khach_hang_ban.csv — Tạo phiên bản v3 — 5 phút trước
- MA **Xác nhận mapping** 6/7 cột — 12 phút trước
- MA **Tải lên** khach_hang_ban.csv — 20 phút trước
- MA **Tạo dự án** Khách hàng 2026 — Hôm qua

Dataset gần đây

Tất cả dự án

Tên file	Dự án	Dòng × cột	Điểm chất lượng	Cập nhật	
khach_hang_ban.csv	Khách hàng 2026	30 × 7	90,5	5 phút trước	Mở
nhan_su_ban.xlsx	Nhân sự chi nhánh	[số dòng] × [số cột]	Chưa tính	Hôm qua	Mở

Dự án

Mỗi dự án chứa nhiều dataset và lịch sử làm sạch của chúng.

+ Tạo dự án

Số dự án
3
Tạo gần nhất: hôm qua

Số dataset
5
Trên tất cả dự án

Điểm chất lượng TB
92,4
Chỉ tính dataset đã phân tích

Tìm theo tên dự án

Tất cả | Gần đây

3 dự án

Khách hàng 2026 — 90,5

Danh sách khách hàng gộp từ các chi nhánh.

2 dataset Tạo 02/11/2026

Mở Sửa Xóa

Nhân sự chi nhánh — Chưa tính

Hồ sơ nhân sự cần chuẩn hóa ngày sinh và SĐT.

1 dataset Tạo 01/11/2026

Mở Sửa Xóa

Demo bảo vệ đồ án — 98,4

[Mô tả dự án]

2 dataset Tạo 31/10/2026

Mở Sửa Xóa

Dataset trong “Khách hàng 2026”

+ Tải lên dataset

Tên file	Phiên bản hiện tại	Dòng × cột	Điểm	Bước tiếp theo	
khach_hang_ban.csv	v3	29 × 7	98,4	Xuất dữ liệu	Mở
khach_hang_tieu_de_khac.csv	v1	[n] × 7	Chưa tính	Mapping cột	Mở

BƯỚC 1 / 6

Tải lên dữ liệu

Hỗ trợ CSV và Excel (.xlsx). Hệ thống tự nhận dạng bảng mã, dấu phân cách và dòng tiêu đề.

Dự án

Khách hàng 2026

Kéo thả file vào đây

hoặc

Chọn file

Tối đa 50MB · CSV, XLSX

▶ **Tùy chọn nâng cao**

khach_hang_ban.csv — Đang tải lên · 72%

File “bao_cao_2025.xls” không được hỗ trợ. Vui lòng lưu lại dưới dạng .xlsx hoặc .csv.

Thông tin file

Tải lên thành công

Tên file	Kích thước	Bảng mã	Kích thước bảng
khach_hang_ban.csv	4,2 KB	UTF-8	30 dòng · 7 cột

Chọn sheet (file Excel nhiều sheet)

Chỉ hiện với .xlsx có từ 2 sheet

Sheet1 | Chi nhánh HN | Chi nhánh HCM — Dùng sheet này

Xem trước 5 dòng đầu

Dữ liệu minh họa

#	Họ và tên	Số ĐT	Email	Ngày sinh	Tỉnh/Thành
1	nguyễn văn an	0912 345 678	an.nguyen@gmail.com	12/03/1990	Hà Nội
2	TRẦN THỊ BÌNH	+84987654321	binh.tran@@mail	1991-07-25	TP HCM
3	Lê Minh Châu	098.765.4321	chau.le@yahoo.com	25-12-1988	tp. Hồ Chí Minh
4	nguyễn văn an	0912 345 678	an.nguyen@gmail.com	12/03/1990	Hà Nội
5	Phạm Quốc Dũng	—	dung.pham@gmail.com	03/08/1995	Đà Nẵng

Quay lại dự án | Tiếp tục: Tổng quan dữ liệu

Dự án: **Khách hàng 2026** Dataset: **khach_hang_ban.csv** Phiên bản: **v3** Hiện tại

Đổi dataset khach_hang_ban.csv

1 Tải lên | 2 Tổng quan dữ liệu | 3 Mapping cột | 4 Làm sạch | 5 Lịch sử phiên bản | 6 Xuất dữ liệu

BƯỚC 2 / 6

Tổng quan dữ liệu

Kết quả phân tích phiên bản v1 · chạy lúc 00:42, 04/11/2026

Phân tích lại | Tiếp tục: Mapping cột

Số dòng	Số cột	Tỉ lệ ô thiếu	Nhóm lỗi phát hiện	Điểm chất lượng
30	7	6,2%	13	90,5
		Cao nhất: Ghi chú (50%)	4 cao · 6 trung bình · 3 thấp	trên 100

Điểm chất lượng theo tiêu chí

Cách tính điểm

Đầy đủ (30%)	Không trùng lặp (20%)	Hợp lệ (30%)	Nhất quán (20%)
0,94	0,97	0,84	0,88

Thống kê cột | Lỗi đã phát hiện 13 | Biểu đồ

Cột	Kiểu suy luận	Ô thiếu	Giá trị duy nhất	Ví dụ	Vấn đề
Họ và tên	Văn bản	0%	29	nguyễn văn an	Khoảng trắng, chữ hoa/thường
Số ĐT	Điện thoại	6,7%	27	0912 345 678	Sai định dạng (8)
Email	Email	3,3%	28	binh.tran@@mail	Không hợp lệ (2)
Ngày sinh	Ngày	0%	29	1991-07-25	3 định dạng khác nhau
Tỉnh/Thành	Văn bản	0%	9	tp. Hồ Chí Minh	Biến thể tên (4)
Doanh thu	Số	0%	30	12500000	Ngoại lai (1)
Ghi chú	Văn bản	50%	3	VIP	Thiếu nhiều

Dự án: **Khách hàng 2026** Dataset: **khach_hang_ban.csv** Phiên bản: **v3** Hiện tại

Đổi dataset khach_hang_ban.csv

1 Tải lên | 2 Tổng quan dữ liệu | 3 Mapping cột | 4 Làm sạch | 5 Lịch sử phiên bản | 6 Xuất dữ liệu

BƯỚC 3 / 6

Mapping cột

Đưa tên cột của file về bộ tên chuẩn. Đổi tên sẽ được thêm vào hàng đợi ở bước Làm sạch và chạy sau cùng.

Bỏ qua bước này

Bộ cột chuẩn

Dùng mẫu có sẵn

Khách hàng (7 cột)

Tên cột chuẩn, mỗi dòng một tên

```
ho_ten
so_dien_thoai
email
ngay_sinh
tinh_thanh
doanh_thu
ghi_chu
```

Gợi ý mapping

Gợi ý dùng từ điển đồng nghĩa tiếng Việt và so khớp gần đúng. Khi có khóa AI, các cột khó sẽ được AI gợi ý thêm.

Kết quả gợi ý

6 khớp | 1 cần xem lại

Cột nguồn	Giá trị mẫu		Cột chuẩn	Độ khớp	Cách khớp
Họ và tên	Lê Minh Châu	→	ho_ten	100%	Từ điển
Số ĐT	0912 345 678	→	so_dien_thoai	96%	Từ điển
E-mail	an.nguyen@gmail.com	→	email	92%	Gần đúng
Ngày SN	12/03/1990	→	ngay_sinh	88%	Gần đúng
Tỉnh	Hà Nội	→	tinh_thanh	85%	Từ điển
DT năm	12500000	→	doanh_thu	80%	AI
Note	VIP	→	– Chưa chọn –	52%	Gần đúng

☑ Cột chưa chọn thì giữ nguyên tên

Xác nhận sẽ tạo 6 bước "Đổi tên cột" trong hàng đợi làm sạch.

Đặt lại | Xác nhận và sang bước 4

Dự án: **Khách hàng 2026** Dataset: **khach_hang_ban.csv** Phiên bản: **v3** Hiện tại

Đổi dataset khach_hang_ban.csv

1 Tải lên | 2 Tổng quan dữ liệu | 3 Mapping cột | 4 Làm sạch | 5 Lịch sử phiên bản | 6 Xuất dữ liệu

BƯỚC 4 / 6

Làm sạch dữ liệu

Chọn quy tắc từ gợi ý AI, thư viện có sẵn hoặc tự viết. Mọi thay đổi phải xem trước rồi mới áp dụng.

Sinh lại gợi ý

Gợi ý AI 8 | Quy tắc có sẵn | Tự viết quy tắc

Tất cả 8 | Chưa duyệt 5 | Đã chấp nhận 2 | Đã từ chối 1

Chấp nhận tất cả chưa duyệt

Chuẩn hóa số điện thoại về dạng 0xxxxxxxxx

Cao · AI đề xuất · Tin cậy 94% · Đã chấp nhận

Cột Số ĐT có 8 giá trị dùng +84, dấu chấm hoặc khoảng trắng. Chuẩn hóa giúp tìm trùng và liên hệ chính xác.

▶ Xem quy tắc JSON

Bỏ chấp nhận

Xóa dòng trùng lặp hoàn toàn

Cao · Quy tắc · Tin cậy 100% · Đã chấp nhận

Dòng 4 trùng hoàn toàn với dòng 1. Giữ lại dòng xuất hiện đầu tiên.

Bỏ chấp nhận

Đưa ngày sinh về định dạng dd/mm/yyyy

Trung bình · AI đề xuất · Tin cậy 88%

Cột Ngày sinh có 3 định dạng khác nhau. Ưu tiên ngày trước tháng; ô không đọc được sẽ giữ nguyên.

Chấp nhận | Từ chối | Sửa tham số

Chuẩn hóa tên tỉnh/thành

Trung bình · AI đề xuất · Độ tin cậy thấp · 64%

“TP HCM”, “tp. Hồ Chí Minh” → “Thành phố Hồ Chí Minh” theo danh mục 63 tỉnh/thành. Nên kiểm tra kỹ ở bước xem trước.

Chấp nhận | Từ chối | Sửa tham số

Điền “Không có” cho ô Ghi chú trống

Thấp · Quy tắc · Đã từ chối

Hoàn tác từ chối

Hàng đợi áp dụng

3 bước

Kéo để đổi thứ tự. Các bước chạy từ trên xuống.

1 Xóa dòng trùng lặp

2 Chuẩn hóa SĐT · Số ĐT

3 Viết hoa chữ đầu · Họ và tên

Đổi tên cột từ Mapping
6 bước · luôn chạy sau cùng

☑ Bật

Xem trước thay đổi

Áp dụng

Đã xem trước đúng bộ bước hiện tại.

Xem trước kết quả

Trên 30 dòng mẫu · phiên bản v3 không bị thay đổi cho tới khi áp dụng

Dòng bị ảnh hưởng	Ô thay đổi	Dòng bị xóa	Điểm chất lượng dự kiến
12	27	1	98,4 từ 90,5

Thay đổi theo ô | Dữ liệu sau | Dữ liệu trước

Dòng	Cột	Trước	Sau	Do bước
2	Số ĐT	~~+84987654321~~	**0987654321**	2 · Chuẩn hóa SĐT
3	Số ĐT	~~098.765.4321~~	**0987654321**	2 · Chuẩn hóa SĐT
1	Họ và tên	~~“nguyễn văn an ”~~	**Nguyễn Văn An**	3 · Viết hoa chữ đầu
~~4~~	~~(cả dòng)~~	~~nguyễn văn an · 0912 345 678 · …~~	~~Bị xóa~~	~~1 · Xóa dòng trùng~~
—	Số ĐT	~~Số ĐT~~	**so_dien_thoai**	Đổi tên cột

Thư viện quy tắc

Dùng quy tắc có sẵn của hệ thống, hoặc tự viết bộ quy tắc gồm nhiều bước để dùng lại cho nhiều dataset.

Nhập JSON

+ Quy tắc mới

Hệ thống 13 | Của tôi 3

Tìm theo tên hoặc mã phép biến đổi

VĂN BẢN

- **Xóa khoảng trắng thừa** — Đầu/cuối và khoảng trắng kép — Dùng
- **Đổi kiểu chữ** — HOA, thường, Viết Hoa Chữ Đầu — Dùng
- **Thay thế giá trị** — Một hoặc nhiều cặp cũ → mới — Dùng
- **Chuẩn hóa tỉnh/thành** — Theo danh mục tỉnh/thành Việt Nam — Dùng

ĐỊNH DẠNG

- **Chuẩn hóa ngày** — Về dd/mm/yyyy hoặc yyyy-mm-dd — Dùng
- **Chuẩn hóa số điện thoại** — +84 / 84 → 0xxxxxxxxx — Dùng
- **Kiểm tra email** — Đánh dấu hoặc xóa email sai — Dùng
- **Ép kiểu dữ liệu** — Số nguyên, số thực, ngày, chữ — Dùng

THIẾU, TRÙNG, NGOẠI LAI

- **Điền giá trị thiếu** — Hằng số, trung bình, trung vị, giá trị phổ biến — Dùng
- **Xóa dòng trùng lặp** — Theo cả dòng hoặc theo cột khóa — Dùng
- **Đánh dấu ngoại lai** — IQR hoặc z-score — Dùng

CẤU TRÚC CỘT

- **Đổi tên cột** — Dùng
- **Xóa cột** — Dùng

Trình soạn quy tắc

Biểu mẫu | JSON

Tên quy tắc: Làm sạch danh sách khách hàng

Mô tả: Dùng cho file khách hàng các chi nhánh

Bước 1 Xóa khoảng trắng thừa

Phép biến đổi	Cột áp dụng	Khoảng trắng kép
Xóa khoảng trắng thừ	Tất cả cột văn bản	Gộp thành 1

Bước 2 Chuẩn hóa số điện thoại

Phép biến đổi	Cột áp dụng	Ô không hợp lệ
Chuẩn hóa số điện thc	so_dien_thoai	Giữ nguyên

Bước 3 Điền giá trị thiếu

Phép biến đổi	Cột áp dụng	Giá trị điền
Điền giá trị thiếu	ghi_chu	Không có

+ Thêm bước

Hợp lệ: 3 bước, tất cả cột tồn tại trong dataset hiện tại.

Ví dụ cảnh báo: cột “so_dien_thoai” không có trong dataset nhan_su_ban.xlsx.

☑ Lưu vào “Quy tắc của tôi”

Xuất JSON | Xem trước trên dataset hiện tại | Lưu quy tắc

DC DataClean Khu vực · Quy trình làm sạch

Dự án: Khách hàng 2026 | MA Nguyễn Minh Anh, Người dùng | Đăng xuất

Trang chủ | Dự án | Làm sạch dữ liệu | Thư viện quy tắc | Nhật ký | Tài khoản

Dự án: **Khách hàng 2026** Dataset: **khach_hang_ban.csv** Phiên bản: **v3** Hiện tại — Đổi dataset: khach_hang_ban.csv

1 Tải lên · 2 Tổng quan dữ liệu · 3 Mapping cột · 4 Làm sạch · 5 Lịch sử phiên bản · 6 Xuất dữ liệu

Đã áp dụng 9 bước. Phiên bản v4 được tạo. Xuất dữ liệu

BƯỚC 5 / 6

Lịch sử phiên bản

Mỗi lần áp dụng tạo một phiên bản mới. Không phiên bản nào bị xóa.

Hoàn tác (về v3) | Làm lại | Tiếp tục: Xuất dữ liệu

Dòng thời gian

4 phiên bản

- **v4** Áp dụng 9 bước — Hiện tại
  29 dòng · 7 cột · Nguyễn Minh Anh · 00:51, 04/11 — Xem
- **v3** Chuẩn hóa ngày sinh, tỉnh/thành
  30 dòng · 7 cột · 00:46, 04/11 — Xem | Khôi phục
- **v2** Xóa khoảng trắng thừa
  30 dòng · 7 cột · 00:44, 04/11 — Xem | Khôi phục
- **v1** Bản gốc khi tải lên — Gốc
  30 dòng · 7 cột · 00:40, 04/11 — Xem | Khôi phục

Chi tiết v4

Tạo từ v3

Số dòng	Ô thay đổi	Điểm chất lượng
29	27	98,4
−1 so với v3		+7,9

Các bước đã chạy

#	Phép biến đổi	Cột	Dòng ảnh hưởng	Nguồn
1	Xóa dòng trùng lặp	(cả dòng)	1	Quy tắc
2	Chuẩn hóa SĐT	So DT	8	AI
3	Viết hoa chữ đầu	Ho va ten	5	Thư viện
4–9	Đổi tên cột	6 cột	–	Mapping

Khôi phục về v2?

Phiên bản hiện tại sẽ chuyển thành v2. Các phiên bản v3, v4 vẫn được giữ và có thể khôi phục lại.

Hủy | Khôi phục

Dự án: **Khách hàng 2026** Dataset: **khach_hang_ban.csv** Phiên bản: **v3** Hiện tại

Đổi dataset khach_hang_ban.csv

1 Tải lên | 2 Tổng quan dữ liệu | 3 Mapping cột | 4 Làm sạch | 5 Lịch sử phiên bản | 6 Xuất dữ liệu

BƯỚC 6 / 6

Xuất dữ liệu

Kiểm tra điểm chất lượng rồi tải dữ liệu sạch về máy.

Phiên bản xuất

v4 · Hiện tại

Điểm chất lượng

Tốt

98,4
trên 100

Đầy đủ · 30%	0,97
Không trùng lặp · 20%	1,00
Hợp lệ · 30%	0,99
Nhất quán · 20%	0,97

Điểm tổng = 0,3 × Đầy đủ + 0,2 × Không trùng + 0,3 × Hợp lệ + 0,2 × Nhất quán, quy về thang 100.

Bản gốc (v1)
90,5

Sau làm sạch (v4)
98,4
+7,9 điểm

CSV

UTF-8 có BOM · mở được bằng Excel

Tên file: khach_hang_ban_v4.csv

Dấu phân cách: Dấu phẩy (,)

Ô bắt đầu bằng = + - @ được thêm dấu ' để tránh bị Excel hiểu là công thức.

Tải CSV

Excel (.xlsx)

2 sheet

Tên file: khach_hang_ban_v4.xlsx

- [x] Sheet "Dữ liệu"
- [x] Sheet "Báo cáo chất lượng" (điểm, lỗi còn lại, các bước đã áp dụng)

Tải Excel

Lịch sử xuất

File	Phiên bản	Thời gian
khach_hang_ban_v3.xlsx	v3	00:47, 04/11
khach_hang_ban_v1.csv	v1	00:41, 04/11

Nhật ký hoạt động

Mọi thao tác thay đổi dữ liệu, tài khoản và quyền đều được ghi lại.

☑ Toàn hệ thống Admin

Từ ngày: 28/10/2026 | Đến ngày: 04/11/2026 | Hành động: Tất cả hành động | Người dùng: Tên hoặc email | Xóa bộ lọc

Thời gian	Người dùng	Hành động	Đối tượng	IP	Chi tiết
00:51, 04/11	Nguyễn Minh Anh	Áp dụng quy tắc	khach_hang_ban.csv · v4	127.0.0.1	Xem
00:49, 04/11	Nguyễn Minh Anh	Chấp nhận gợi ý	Chuẩn hóa SĐT	127.0.0.1	Xem
00:47, 04/11	Nguyễn Minh Anh	Xuất dữ liệu	khach_hang_ban_v3.xlsx	127.0.0.1	Xem
00:45, 04/11	Trần Thu Hà	Khóa người dùng	le.chau@example.com	127.0.0.1	Xem
00:40, 04/11	Nguyễn Minh Anh	Tải lên dataset	khach_hang_ban.csv	127.0.0.1	Xem
00:38, 04/11	user@example.com	Đăng nhập thất bại	—	127.0.0.1	Xem

▼ **Chi tiết: Áp dụng quy tắc · 00:51**

Giá trị cũ

```
{"current_version": "v3", "rows": 30}
```

Giá trị mới

```
{"current_version": "v4", "rows": 29, "steps": 9}
```

Hiển thị 1–6 trên 128 bản ghi

Tài khoản

Thông tin cá nhân và bảo mật.

MA

Nguyễn Minh Anh

user@example.com

Người dùng Đang hoạt động

Tham gia 31/10/2026

Dự án	Dataset	Quy tắc của tôi
3	5	3

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Nguyễn Minh Anh

Email

user@example.com

Email không thể đổi. Liên hệ quản trị viên nếu cần.

Lưu thay đổi

Đổi mật khẩu

Mật khẩu hiện tại

Mật khẩu mới

Tối thiểu 8 ký tự

Nhập lại mật khẩu mới

Sau khi đổi, các phiên đăng nhập khác sẽ hết hiệu lực. Bạn vẫn ở lại trang này.

Đổi mật khẩu

Đổi mật khẩu thành công.

QUẢN TRỊ

Quản trị người dùng

Khóa/mở tài khoản, đổi quyền và đặt lại mật khẩu.

Thống kê hệ thống | Người dùng

Tổng người dùng	Đang hoạt động	Đã khóa	Quản trị viên
4	3	1	1

Tìm theo tên hoặc email | Mọi quyền | Mọi trạng thái

Người dùng	Quyền	Trạng thái	Dự án	Đăng nhập gần nhất	Thao tác
TH Trần Thu Hà (Bạn) admin@example.com	Admin	Hoạt động	1	Vừa xong	Không thể tự khóa hoặc hạ quyền
MA Nguyễn Minh Anh user@example.com	User	Hoạt động	3	5 phút trước	Khóa | Đổi quyền | Đặt lại mật khẩu
LC Lê Minh Châu le.chau@example.com	User	Đã khóa	0	2 ngày trước	Mở khóa | Đổi quyền | Đặt lại mật khẩu
PD Phạm Quốc Dũng dung.pham@example.com	User	Hoạt động	1	Hôm qua	Khóa | Đổi quyền | Đặt lại mật khẩu

Khóa tài khoản Nguyễn Minh Anh?

Người dùng sẽ bị đăng xuất và không thể đăng nhập cho tới khi được mở khóa. Dữ liệu được giữ nguyên.

Hủy | Khóa tài khoản

Đã đặt lại mật khẩu

Mật khẩu tạm chỉ hiển thị một lần. Hãy gửi cho người dùng qua kênh an toàn.

`[mật khẩu tạm]` Sao chép

Đã lưu, đóng

ADMIN CONTROL CENTER

Thống kê hệ thống

Theo dõi người dùng, dữ liệu và tình trạng dịch vụ.

Hệ thống ổn định

Thống kê hệ thống | Người dùng

Tổng người dùng	Tổng dự án	File đã xử lý	Lượt gọi AI
4	5	9	0
3 hoạt động · 1 bị khóa	[x] dự án có hoạt động trong 7 ngày	Tổng dung lượng [x] MB	AI đang tắt · dùng quy tắc

Hoạt động hệ thống

Số thao tác trong nhật ký theo ngày

7 ngày | 30 ngày

Biểu đồ cột theo ngày (T2 → CN) · tính từ bảng audit_logs

Tình trạng dịch vụ

Kiểm tra khi mở trang

API Backend	Hoạt động
PostgreSQL	Hoạt động
Lưu trữ file (local)	Hoạt động
Dịch vụ AI	Tắt · chưa có khóa

Người dùng theo trạng thái

Thanh: Hoạt động / Đã khóa

Người dùng theo quyền

Thanh: Admin / User

Điểm chất lượng TB

Trước / sau làm sạch trên toàn hệ thống

Hoạt động gần đây

Xem tất cả

MA	**Nguyễn Minh Anh** áp dụng quy tắc trên **khach_hang_ban.csv**	2 phút trước
TH	**Trần Thu Hà** khóa tài khoản **le.chau@example.com**	8 phút trước
PD	**Phạm Quốc Dũng** xuất **nhan_su_ban_v2.xlsx**	Hôm qua

Dự án: **Khách hàng 2026** Dataset: **khach_hang_ban.csv** Phiên bản: **v3** Hiện tại

Đổi dataset khach_hang_ban.csv

THÀNH PHẦN

Trạng thái dùng chung

Áp dụng giống nhau cho mọi trang.

Đang tải

Đang phân tích dữ liệu...

Rỗng

Icon

Chưa chọn dataset

Tải lên file CSV hoặc Excel để bắt đầu làm sạch.

Tải lên file

Lỗi

Không kết nối được máy chủ

Kiểm tra backend đã chạy chưa rồi thử lại.

▸ Chi tiết kỹ thuật

Thử lại

Thông báo

Áp dụng thành công.

Độ tin cậy thấp, nên xem trước kỹ.

Chế độ dữ liệu mẫu đang bật.

Đã lưu quy tắc.

Nhãn trạng thái

Cao · Trung bình · Thấp

AI đề xuất · Quy tắc · Thư viện

Đã chấp nhận · Đã từ chối · Chưa duyệt

Admin · User · Hoạt động · Đã khóa

Nút

Chính · Phụ · Nhẹ · Nguy hiểm · Tắt

Hộp thoại xác nhận

Xóa dự án “Nhân sự chi nhánh”?

Toàn bộ dataset và phiên bản trong dự án sẽ bị xóa. Không thể hoàn tác.

Hủy · Xóa dự án

Trên điện thoại (≤ 560px)

Menu ngang cuộn được; lưới 2–4 cột xếp thành 1 cột; bảng rộng cuộn ngang trong khung; hàng đợi áp dụng ở trang Làm sạch chuyển xuống dưới danh sách gợi ý.

